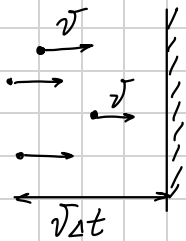
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

Вспомним то, что было:

1. Из МКТ:



$$P = \frac{F}{S} = \frac{\Delta p_{\Sigma}/\Delta t}{S}$$

$$\Delta p_{\Sigma'} = N \cdot 2m_0 v = \frac{1}{6} v \Delta t S \, 2m_0 v$$

$$P = \frac{1}{3} m_0 n \langle v^2 \rangle$$

Где найти m_0?

2. Ур-е состояния ид. газа:

$$pV = NkT \quad | \quad P = nkT \quad | \quad k = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{Дж}{К}$$

$$pV = \nu RT \quad | \quad P = \frac{\rho}{\mu} kT \quad | \quad R = N_A \cdot k = 8{,}31 \frac{Дж}{моль \cdot К}$$

3. Внутренняя энергия одноатомного ид. газа

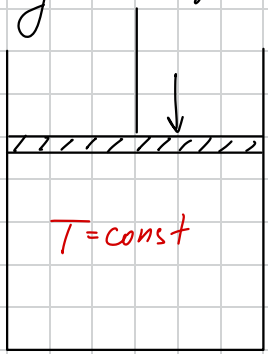
$$\begin{cases} P = \frac{2}{3} n \langle \varepsilon_{пост} \rangle \\ P = nkT \end{cases} \Rightarrow \langle \varepsilon_{пост} \rangle = \frac{3}{2} kT \quad !!$$

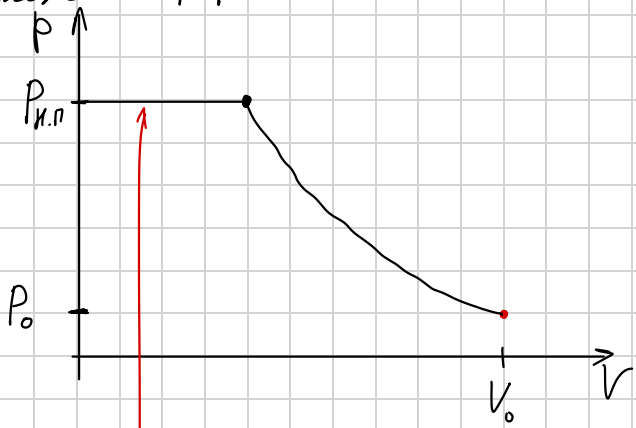
Одноатомный газ ≡ частицы – мат. точки, которые могут двигаться лишь поступательно вдоль 3-х направлений в пр-стве – 3 степени свободы

(любое движ. раскл. на движ. вдоль 3-х ⊥ напр.)

§3. Насыщенный пар. Влажность

Рассмотрим газ под поршнем при $T = const$ и будем давить на поршень $\Rightarrow P\uparrow\uparrow$





Максимальное давление газа при заданной T

Но: $PV = \frac{m}{\mu}kT$

При $P = P_{н.п.} = const$ и $T = const$, если $V\downarrow \Rightarrow$

$\Rightarrow$ что-то тоже должно измениться $\Rightarrow m\downarrow$ –

т.е. газ конденсируется

Замечание 1: При $P = P_{н.п.}$ - пар называется насыщенным. Это такой пар, который находится в динамическом равновесии со своей жидкостью. Т.е. кол-во испаряющихся атомов в единицу времени = кол-ву конденсирующихся атомов в единицу времени

Замечание 2: $P_{н.п.} = P_{н.п.}(T)$ и для водяного пара эти давления и температуры реализуются в повседневных условиях

Замечание 3: Кипение происходит при $P = P_{н.п.}$.

Для воды при $T = 100°C$: $P_{н.п} = 1$ атм

Т.е, чтобы вскипетить воду нужно либо $T\uparrow\uparrow$ ($P_{н.п}\uparrow\uparrow$ до тех пор пока давление не станет равным окружающему) или $P\downarrow\downarrow$

Опр: Абсолютной влажностью воздуха называют плотность водяных паров ρ

Относительной влажностью воздуха наз.

$$\varphi = \frac{P}{P_{н.п.}}$$

P — давление водяных паров

$P_{н.п.}$ — давление нас. пара воды

Если водяной пар считать идеальным газом,

то $P = \frac{\rho}{V} kT$

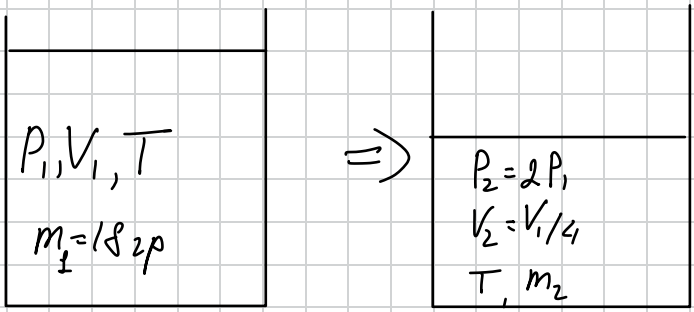
$P_{н.п.} = \frac{\rho_{н.п}}{V} kT$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{P}{P_{н.п}} = \frac{\rho}{\rho_{н.п}}$$

Порешаем задачи.

Задача 1

Задача 9. При изотермическом сжатии 18 г водяного пара при температуре $T = 373\,\text{К}$ его объём уменьшился в 4 раза, а давление возросло вдвое. Найти начальный объём пара.



$V_1 - ?$

1) $T = const \Rightarrow p_1V_1 = p_2V_2 \Rightarrow p_2 = 4p_1$ – по условию

$m = const$

не так $\Rightarrow$ часть пара сконденсировалась и $p_2 = p_{н.п.}$

2) Заметим, что $T = 373\,К = 100°C$, то есть

$p_{н.п.}(T = 373\,К) = 1\,атм = 10^5\,Па$

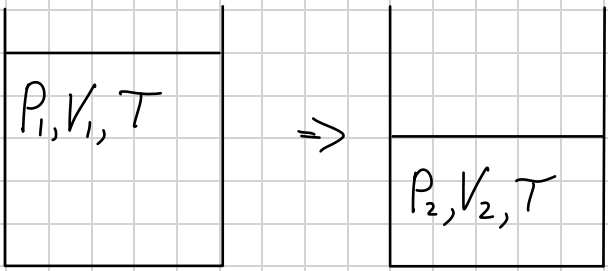
3) Запишем ур-е состояния для начального состояния:

$$\frac{p_{н.п.}}{2} \cdot V_1 = \frac{m}{\mu} RT \Rightarrow V \approx 62\,л$$

$\mu = 18\,\frac{г}{моль}$

Задача 2:

В сосуде объёмом $V = 3$л под поршнем находится воздух при температуре $t = 17^\circ\mathrm{C}$ с относительной влажностью $40\,\%$. При неизменной температуре объём сосуда уменьшили в 5 раз. Какая часть массы водяного пара сконденсировалась? Найдите массу выпавшей росы. Плотность насыщенных водяных паров при $17^\circ\mathrm{C}$ равна $\rho_{17} = 14,5\ \mathrm{г/м^3}$.
Ответ запишите в мг.



1) $T = const \Rightarrow P_1V_1 = P_2V_2 \Rightarrow P_2 = P_1\frac{V_1}{V_2} = 5P_1$

При этом $P_1 = 0,4\rho_{н.п.} \Rightarrow P_2 > \rho_{н.п.}$ – невозможно

$\Rightarrow P_2 = P_{н.п.}$ + выпала роса

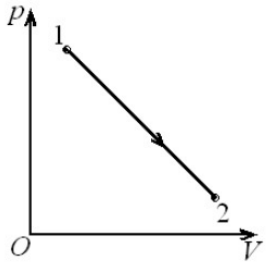
2) Запишем ур-е сост. водяного пара:

$$\begin{cases} P_1V_1 = \frac{m_1}{\mu}RT \\ P_2V_2 = \frac{m_2}{\mu}RT \end{cases} \quad \begin{cases} 0,4\rho_{н.п.}V_1 = \frac{m_1}{\mu}RT \\ \rho_{н.п.}\frac{V_1}{5} = \frac{m_2}{\mu}RT \end{cases}$$

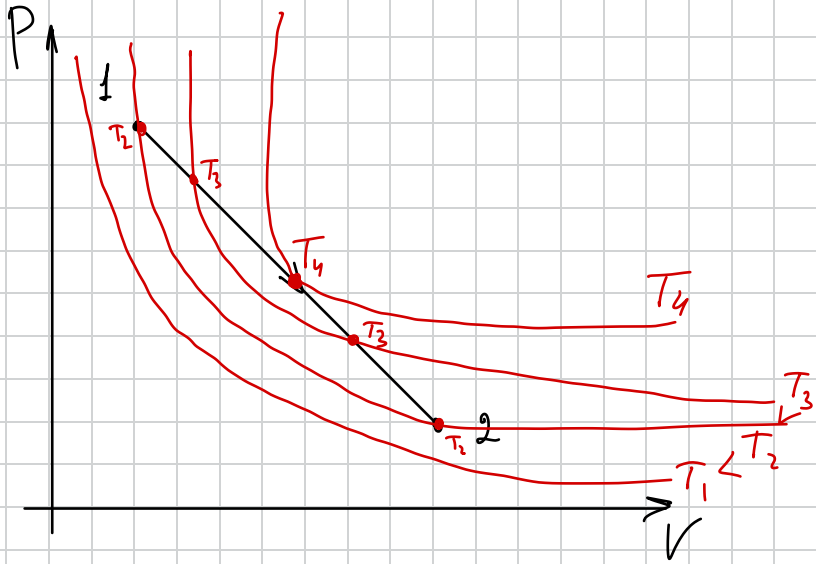
$$\Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = 2 \Rightarrow \underbrace{\Delta m}_{\text{масса росы}} = m_2 - m_1 = m_2 = \rho_{17}\overset{V_2}{\frac{V_1}{5}}$$

Задача 3:

На рисунке изображён график процесса идеального газа в координатах p, V. Как изменялась температура газа в этом процессе.



1) Чтобы понять как в процессе изменяется температура нарисуем процессы, где $T = const$ (изотермы)



При этом, в точках пересечения температура газа = температуре соотв. изотермы и $T_2 < T_3 < T_4$

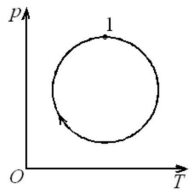
То есть, $T_4 = T_{max}$ – в точке, где процесс –

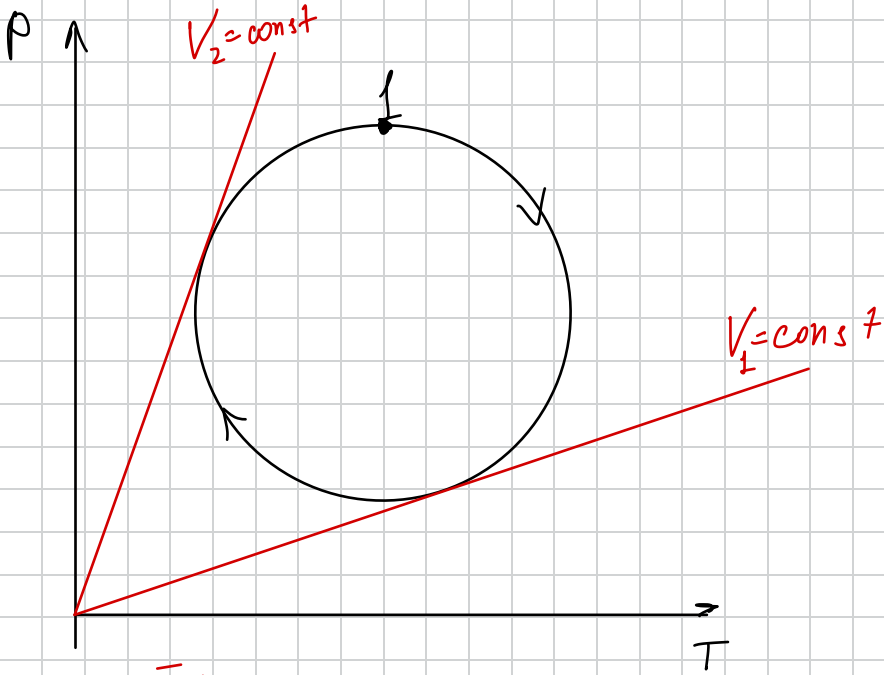
касательная к изотерме.

Т.к. изотермы не пересекаются, то от 1 к T_4: $T\uparrow\uparrow$, а от T_4 до 2: $T\downarrow\downarrow$

Задача 4:

На рисунке изображён график зависимости давления p идеального газа от его температуры T (точка 1 соответствует начальному состоянию). Опишите, как изменялся объём газа в этом процессе. Укажите на приведённом рисунке точки, соответствующие наименьшему и наибольшему объёму.



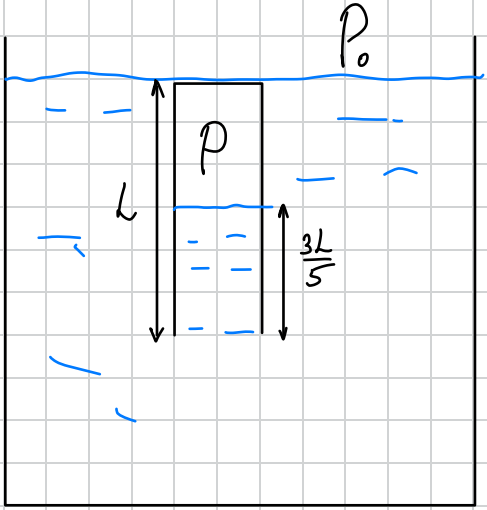


$$P = \frac{\nu R}{V} T$$

коэф. наклона

Задача 6:

Пробирку длиной L погружают в вертикальном положении открытым концом в сосуд с водой до тех пор, пока её дно не окажется на одном уровне с поверхностью воды. Когда температура воздуха в пробирке и температура воды уравнялись, оказалось, что вода в пробирке поднялась на высоту $\frac{3L}{5}$. Найдите начальную температуру воздуха в пробирке. Температура воды равна T и поддерживается постоянной, атмосферное давление p_0. Давлением водяных паров пренебречь.



1) Начальное давление

$P_1 = P_0$

$V_1 = L \cdot S$ – нач. объем

T_1 – нач. темп.

2) Конечное

$P = P_0 + \rho g L - \frac{3}{5}\rho g L$

$V = \frac{2}{5} L \cdot S$

$T_2 = T$

$\Rightarrow$ Запишем ур-я состояния

$$\begin{cases} P_0 \cdot L S = \nu R T_1 \\ \left(P_0 + \frac{2}{5}\rho g L\right) \cdot \frac{2}{5} L S = \nu R T_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{2}{5}\left(1 + \frac{2}{5}\frac{\rho g L}{P_0}\right)$$